

Cpp problem.1

C → C++ 변환 문제: 상품 재고 관리

문제 목적

C 언어의 구조체 기반 코드를 C++의 클래스 기반 코드로 변환하시오.

동적할당, `enum`, STL 컨테이너, 상속, `try-catch` 는 사용하지 않는다.

C 문제

마트의 상품 5개를 관리하는 프로그램을 작성하시오.

상품은 다음 정보를 가진다.

```
typedef struct {
    int year;
    int month;
    int day;
} Date;

typedef struct {
    int id;
    char name[50];
    char category[30];
    int price;
    int stock;
    Date registeredDate;
} Product;
```

초기 데이터

```
Product products[5] = {
    {101, "Laptop", "Electronics", 1200000, 3, {2025, 3, 10}},
    {102, "Keyboard", "Electronics", 80000, 10, {2025, 4,
```

```
2}},  
    {103, "Notebook", "Stationery", 3000, 50, {2025, 1, 1  
5}},  
    {104, "Chair", "Furniture", 70000, 0, {2024, 12, 20}},  
    {105, "Monitor", "Electronics", 300000, 5, {2025, 2,  
8}}  
};
```

구현 기능

다음 기능을 구현하시오.

1. 전체 상품 목록 출력

배열에 저장된 모든 상품 정보를 출력한다.

2. 상품명 키워드 검색

사용자로부터 상품명 키워드를 입력받아 해당 키워드가 포함된 상품을 출력한다.

예시

```
입력: top  
검색 결과: Laptop
```

부분 문자열 검색으로 구현한다.

3. 재고가 있는 상품만 출력

재고(`stock`)가 1개 이상인 상품만 출력한다.

4. 가격 기준 내림차순 정렬

가격이 높은 상품부터 출력되도록 정렬한다.

5. 상품 구매 처리

사용자로부터 상품 번호와 구매 수량을 입력받아 재고를 감소시킨다.

예외 처리 조건

다음 경우를 반드시 처리하시오.

상황	출력 메시지
검색 결과 없음	검색 결과가 없습니다.
재고 상품 없음	재고가 있는 상품이 없습니다.
상품 번호 없음	해당 상품 번호가 없습니다.
재고 부족	재고가 부족합니다.
구매 성공	구매가 완료되었습니다.

C 함수 조건

다음 함수들을 작성하시오.

```
void printProduct(Product product);

void printAllProducts(Product products[], int size);

void searchByName(
    Product products[],
    int size,
    const char keyword[]
);

void printInStockProducts(
    Product products[],
    int size
);

void sortByPriceDesc(
    Product products[],
    int size
);

int buyProduct(
    Product products[],
    int size,
    int id,
```

```
    int quantity
);
```

buyProduct 반환 규칙

반환값	의미
1	구매 성공
0	재고 부족
-1	상품 번호 없음

C++ 변환 조건

위 C 코드를 C++ 코드로 변환하시오.

Date 클래스

```
class Date {
private:
    int year;
    int month;
    int day;
};
```

Product 클래스

```
class Product {
private:
    int id;
    string name;
    string category;
    int price;
    int stock;
    Date registeredDate;
};
```

Store 클래스

```
class Store {  
private:  
    Product products[5];  
    int size;  
};
```

Store 클래스 기능

다음 기능을 Store 클래스의 멤버 함수로 구현하시오.

- 전체 상품 출력
- 상품명 검색
- 재고 상품 출력
- 가격 내림차순 정렬
- 상품 구매 처리

최소 출력 예시

입력

```
top  
101  
2
```

출력

```
검색 결과: Laptop  
  
구매가 완료되었습니다.  
  
최종 재고: 1개
```